99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

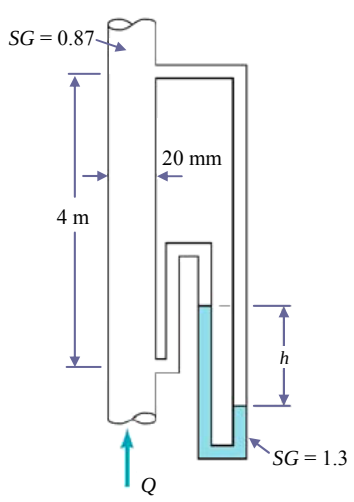
代號：00940　全一張（正面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械
考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、比重為SG＝0.87、運動黏度$\nu=2.2\times10^{-4}$ m^2/s之機油，以流量$Q=4\times10^{-4}m^3/s$ 之速度流經圖一所示的垂直圓管，試決定液體壓力計的讀數h。水之比重量$\gamma_w=9.81$ KN/m^3。（20 分）



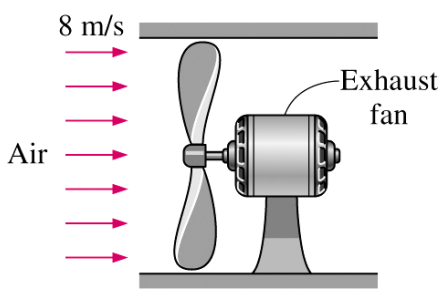
圖一

二、㈠所謂自由渦流（Free vortex）是指一流場，其流線是同心圓。因此此種流場可以下式表之：

$$V_r=0 \text{ 且 } V_\theta=g(r)$$

試決定 g(r)，使任何 r＞0 之流體粒子的旋轉量（Rotation）為零。（10 分）

㈡今欲選取一個浴室通風用風扇（如圖二）。設浴室的尺寸為 2 m×3 m×3 m，空氣速度不可超過 8m/s以減少振動與噪音，取風扇馬達元件的組合效率為 50%，如果風扇要在 10 分鐘內將所有的空氣置換，試求(1)風扇馬達元件所需的功率，(2)風扇外殼的直徑，和(3)經過風扇的壓力差。取空氣密度為 1.25 kg/m^3，並忽略動能修正係數之效應。（10 分）



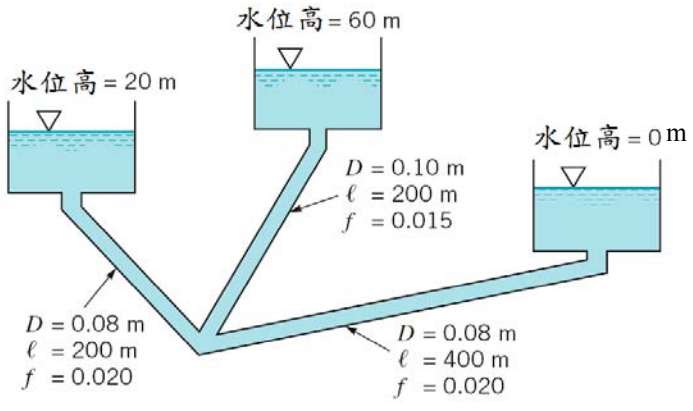
圖二

（請接背面）

99年專門職業及技術人員高等考試建築師、技師考試暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題　　代號：00940　全一張（背面）

等　　別：高等考試
類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：流體力學與流體機械

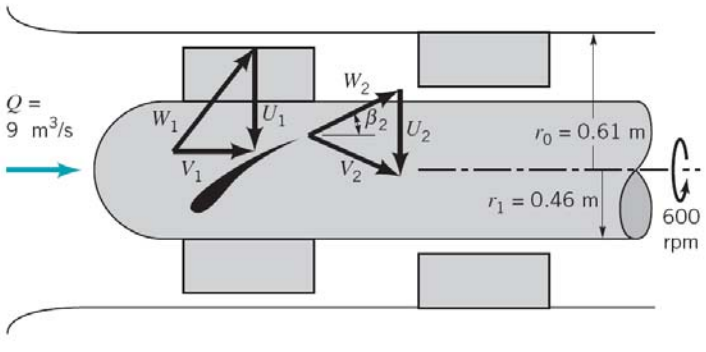
三、三個裝滿水的儲水槽由三根圓管連接，如圖三所示。假設次要損失均予以忽略，試決定每一根圓管的水流率。圖中 D 為圓管直徑，ℓ 為管長，f 為摩擦因子。（20 分）



圖三

四、有一軸流式壓縮機欲以 1200 r /min 抽取氮氣（其密度 ρ_p 為 0.167 kg/m^3）。今以其 1/3 之模型，用空氣（其密度 ρ_m 為 1.20 kg/m^3）做測試，在轉速為 600 r /min，流量 Q_m 為 6 m^3/sec時，壓力上升 ΔP_m 為 145 Pa，輸入功率 L_m 為 1.0 kW，對於在動力相似的條件，試計算原型之流量Q，壓力上升ΔP及輸入功率L。忽略馬赫數及雷諾數之效應，並假設在海平面之條件。（20 分）

五、一單級軸流式輪機機械（Turbomachine），如圖四所示。若水的體積流率為 9 m^3/s，轉子的迴轉速率為 600 rpm，同心圓流道內外徑分別為 0.46 m與 0.61 m，且 $\beta_2 = 60^\circ$。若流體進入轉子列以及離開固定列均為軸向流動，請問此設備為一渦輪機（Turbine）或泵（Pump）？試估算輸入或輸出流體的功率為若干。（20 分）



圖四